



Continuum_Preview

Entendendo o funcionamento do Modelo de Dados

O objetivo principal do projeto é utilizar inteligência artificial para identificar quais alunos têm maior probabilidade de cancelar sua matrícula (churn), permitindo que a academia tome ações preventivas.

O projeto não é apenas um código técnico, mas uma ferramenta de gestão estratégica que permite que a academia deixe de ser reativa (esperar o aluno cancelar) e passe a ser proativa (oferecer um incentivo ou suporte antes que o aluno decida sair).

O projeto segue uma estrutura lógica dividida em sete etapas principais, que garantem desde a qualidade dos dados até a utilidade prática do modelo para o negócio:

1. Configuração e Carregamento de Dados

A primeira etapa consiste em preparar o ambiente de trabalho. Foram feitas as instalações de ferramentas e importações de bibliotecas necessárias para o correto funcionamento.

Também foi feita a leitura do arquivo dos dados iniciais, diretamente de um repositório online.

2. Análise Exploratória de Dados (EDA)

Nesta fase, o objetivo é "conhecer" os dados. Foram realizadas verificações para entender o perfil dos alunos e a saúde do negócio.

Analisamos a taxa de cancelamento atual, que foi calculada para orientar as expectativas do modelo.

Verificamos as primeiras linhas para entender quais informações estão disponíveis (idade, plano, frequência, etc.).

Identificamos e tratamos valores ausentes ou erros de preenchimento.

Criamos gráficos para visualizar a proporção entre alunos ativos e os que cancelaram.



3. Engenharia de Features (Criação de Inteligência)

Criamos novas informações baseadas nas existentes para ajudar o modelo a aprender melhor.

- 1.Engajamento por Custo: Uma métrica que relaciona o quanto o aluno paga com o quanto ele frequenta a academia.
- 2.Risco de Inatividade: Classificação baseada no tempo desde o último acesso (ex: Alerta para quem não vai há mais de 8 dias).
- 3.Faixas Etárias e de Fidelidade: Agrupamento de alunos por idade e tempo de contrato para identificar os comportamentos de diferentes intervalos.

4. Pré-processamento e Preparação

Fizemos a remoção de linhas com informações incompletas.

Separamos os dados de Treino e Teste: Uma parte é usada para a IA aprender (Treino) e a outra para testar se ela realmente aprendeu ou apenas decorou (Teste).

Realizamos uma padronização: Ajuste de escalas (como transformar idades e valores mensais em escalas comparáveis) e conversão de textos (como "Masculino/Feminino") em códigos numéricos.

5. Modelagem e Avaliação (Otimizada)

Utilizamos o algoritmo Random Forest (Floresta Aleatória), que cria centenas de "árvores de decisão" para chegar a um veredito.

Métrica de Avaliação	Importância
Precisão	Garante que, ao apontar um risco de cancelamento, o modelo esteja correto.
Recall (Sensibilidade)	Garante que o modelo não deixe passar nenhum aluno que realmente vá cancelar.
ROC AUC	Uma nota geral de 0 a 1 que mede a capacidade do modelo de distinguir entre quem fica e quem sai.

6. Interpretabilidade do Modelo



Não basta saber quem vai sair; é preciso saber por quê. O modelo utiliza ferramentas para listar quais fatores mais influenciam o cancelamento.

Identificamos a Importância Global: Identifica que fatores como NPS (satisfação), frequência mensal e atrasos no pagamento são os maiores indicadores de risco.

- Interpretabilidade Local: Permite olhar para um único aluno e dizer: "Este aluno tem 80% de chance de sair porque sua frequência caiu e ele teve uma reclamação recente".

7. Função de Previsão em Produção

A etapa final usa todas as anteriores para transformar tudo em uma ferramenta prática. Foi criada uma função que permite à equipe da academia inserir dados de novos alunos e receber instantaneamente:

1. A probabilidade de cancelamento (ex: 75%).
2. O nível de risco (Baixo ou Alto).
3. Os 3 principais motivos que estão levando aquele aluno específico ao risco.